

[별표 4] 자동차 및 내연기관 구동기기류 등의 전자파적합성 기준 (제7조 관련)

1. 전자파 장애방지 기준

가. 광대역 상태(전원공급과 엔진, 모터 동작)에서 방사성 방해 허용기준

| 구분                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 시험 주파수 (MHz)          |                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 ~ 75               | 75 ~ 400             | 400 ~ 1 000 |
| 10 m 측정거리에서 허용기준 (dB(μV/m))                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36                    | $36+15.13\log(f/75)$ | 47          |
| 3 m 측정거리에서 허용기준 (dB(μV/m))                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46                    | $46+15.13\log(f/75)$ | 57          |
| 전기·전자장치 단위부품에 대한<br>1 m 측정거리에서 허용기준 (dB(μV/m))                                                                                                                                                                                                                                                              | $62-25.13 \log(f/30)$ | $52+15.13\log(f/75)$ | 63          |
| (비고)<br>1. 전기장의 세기 측정을 위한 검파모드는 준첨뾰이며, 첨뾰 검파모드를 사용하는 경우에는 준첨뾰 보다 20 dB 높은 허용기준을 적용하여야 한다.<br>2. 수신 안테나의 높이는 10 m 측정거리에서 3 m, 3 m 측정거리에서 1.8 m, 측정기의 분해능대역폭은 120 kHz로 한다.<br>3. 준첨뾰 또는 첨뾰 중 하나만 만족하면 허용기준에 적합한 것으로 본다.<br>4. 이 기준은 자동차에 우선 적용하며, 자동차 기준에 만족하는 경우 당해 자동차에 장착된 전기·전자장치 단위부품도 기준에 적합한 것으로 간주한다. |                       |                      |             |

나. 협대역 상태(전원은 공급되나 엔진, 모터는 동작하지 않음)에서 방사성 방해 허용기준

| 구분                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 시험 주파수 (MHz)         |                      |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 ~ 75              | 75 ~ 400             | 400 ~ 1 000 |
| 10 m 측정거리에서 허용기준 (dB(μV/m))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26                   | $26+15.13\log(f/75)$ | 37          |
| 3 m 측정거리에서 허용기준 (dB(μV/m))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36                   | $36+15.13\log(f/75)$ | 47          |
| 전기·전자장치 단위부품에 대한<br>1 m 측정거리에서 허용기준 (dB(μV/m))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $52-25.13\log(f/30)$ | $42+15.13\log(f/75)$ | 53          |
| (비고)<br>1. 전기장의 세기 측정을 위한 검파모드는 평균값이고, 분해능대역폭은 120 kHz로 한다.<br>2. 수신 안테나의 높이는 10 m 측정거리에서 3 m, 3 m 측정거리에서 1.8 m로 한다.<br>3. 자동차에서 방사되는 전자파를 자동차에 부착된 방송수신용 안테나로 측정하였을 경우, 76 MHz ~ 108 MHz 주파수 대역에서 유기되는 전압이 20 dB(μV)(검파모드 평균값) 이하인 경우에는 협대역 상태에서 방사성 방해 허용기준을 만족한 것으로 본다.<br>4. 자동차에 장착된 전기·전자장치 단위부품의 발진주파수가 9 kHz 미만인 경우에는 기준에 적합한 것으로 본다.<br>5. 이 기준은 자동차에 우선 적용하며, 자동차 기준에 만족하는 경우 당해 자동차에 장착된 전기·전자장치 단위부품도 기준에 적합한 것으로 본다. |                      |                      |             |

다. 전기·전자장치 단위부품의 전도성 과도 전압 허용기준

| 펄스 진폭 극성 | 최대 허용 펄스 진폭 (V) |         |
|----------|-----------------|---------|
|          | 12 V 부품         | 24 V 부품 |
| +(양극)    | +75             | +150    |
| -(음극)    | -100            | -450    |

## 라. 전기자동차 충전 상태에서의 전자파 장애방지 기준

### 1) 방사성 방해 허용기준

| 구분                                | 시험 주파수 (MHz) |                      |             |
|-----------------------------------|--------------|----------------------|-------------|
|                                   | 30 ~ 75      | 75 ~ 400             | 400 ~ 1 000 |
| 10 m 측정거리에서 허용기준 (dB( $\mu$ V/m)) | 36           | $36+15.13\log(f/75)$ | 47          |
| 3 m 측정거리에서 허용기준 (dB( $\mu$ V/m))  | 46           | $46+15.13\log(f/75)$ | 57          |

(비고)

1. 전기장의 세기 측정을 위한 검파모드는 준첨뾰값이며, 첨뾰값 검파모드를 사용하는 경우에는 준첨뾰값 보다 20 dB 높은 허용 기준을 적용하여야 한다.
2. 수신 안테나의 높이는 10 m 측정거리에서 3 m, 3 m 측정거리에서 1.8 m, 측정기의 분해능대 역폭은 120 kHz로 한다.
3. 준첨뾰값 또는 첨뾰값 중 하나만 만족하면 허용기준에 적합한 것으로 본다.
4. 이 기준은 자동차에 우선 적용하며, 자동차 기준에 만족하는 경우 당해 자동차에 장착된 전기·전자장치 단위부품도 기준에 적합한 것으로 간주한다.

### 2) 전도성 방해 기준

#### 가) 교류 전원선 전도성 방해 기준

| 주파수 (MHz)  | 허용기준 (dB( $\mu$ V))             |
|------------|---------------------------------|
| 0.15 ~ 0.5 | 66 ~ 56 (준첨뾰값)<br>56 ~ 46 (평균값) |
| 0.5 ~ 5    | 56 (준첨뾰값)<br>46 (평균값)           |
| 5 ~ 30     | 60 (준첨뾰값)<br>50 (평균값)           |

(비고)

전기장의 세기 측정을 위한 검파모드는 평균값과 준첨뾰값 또는 첨뾰값이며, 첨뾰값 검파모드를 사용하는 경우에는 준첨뾰값 보다 20 dB 높은 허용기준을 적용한다.

#### 나) 직류 전원선 전도성 방해 기준

| 주파수 (MHz)                                                                                         | 허용기준 (dB(μV))         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 0.15 ~ 0.5                                                                                        | 79 (준침묵값)<br>66 (평균값) |
| 0.5 ~ 30                                                                                          | 73 (준침묵값)<br>60 (평균값) |
| (비고)<br>전기장의 세기 측정을 위한 검파모드는 평균값과 준침묵값 또는 침묵값이며, 침묵값 검파모드를 사용하는 경우에는 준침묵값 보다 20 dB 높은 허용기준을 적용한다. |                       |

#### 다) 신호 및 통신 포트에 대한 전도성 방해 기준

| 주파수 (MHz)                                                                                                                                                                                                                                                             | 전압 허용기준 (dB(μV)) <sup>(주1)</sup> | 전류 허용기준 (dB(μA)) <sup>(주1)</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0.15 ~ 0.5                                                                                                                                                                                                                                                            | 84 ~ 74 (준침묵값)<br>74 ~ 64 (평균값)  | 40 ~ 30 (준침묵값)<br>30 ~ 20 (평균값)  |
| 0.5 ~ 30                                                                                                                                                                                                                                                              | 74 (준침묵값)<br>64 (평균값)            | 30 (준침묵값)<br>20 (평균값)            |
| (주1) 전압 또는 전류 허용기준 중 하나만 만족하면 된다.<br><br>(비고)<br>1. 신호 및 통신 포트에 대한 전도성 방해 기준은 외부통신망에 연결되는 경우에만 적용한다.<br>2. 전기장의 세기 측정을 위한 검파모드는 평균값과 준침묵값 또는 침묵값이며, 침묵값 검파모드를 사용하는 경우에는 준침묵값 보다 20 dB 높은 허용 기준을 적용하여야 한다.<br>3. 전력선통신을 사용하는 경우에는 신호 및 통신 포트에 대한 전도성 방해 기준을 적용하지 아니한다. |                                  |                                  |

### 3) 저주파수 방출 허용기준

#### 가) 고조파 허용기준

##### (1) 입력전류가 16 A 이하인 기기에 대한 전도성 고조파 전류 방해 허용기준

| 홀수 고조파              |                    | 짝수 고조파             |                   |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 고조파 차수 (n)          | 고조파 전류 (A)         | 고조파 차수 (n)         | 고조파 전류 (A)        |
| 3                   | 2.30               |                    |                   |
| 5                   | 1.14               |                    |                   |
| 7                   | 0.77               | 2                  | 1.08              |
| 9                   | 0.40               | 4                  | 0.43              |
| 11                  | 0.33               | 6                  | 0.30              |
| 13                  | 0.21               | $8 \leq n \leq 40$ | $0.23 \times 8/n$ |
| $15 \leq n \leq 39$ | $0.15 \times 15/n$ |                    |                   |

##### (2) 입력전류가 16 A를 초과하고 75 A 이하인 기기에 대한 전도성 고조파 전류 방해 허용기준

##### (가) 평형 3상 기기를 제외한 기기

| 최소 $R_{sce}$ <sup>(주1)</sup> | 개별 고조파 전류비 $I_n/I_1$ <sup>(주2)</sup> (%) |       |       |       |          |          | 허용되는 고조파 매개변수 (%) |                               |
|------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|----------|----------|-------------------|-------------------------------|
|                              | $I_3$                                    | $I_5$ | $I_7$ | $I_9$ | $I_{11}$ | $I_{13}$ | 총 고조파 왜곡률         | 부분 가중 고조파 왜곡률 <sup>(주3)</sup> |
| 33                           | 21.6                                     | 10.7  | 7.2   | 3.8   | 3.1      | 2        | 23                | 23                            |
| 66                           | 24                                       | 13    | 8     | 5     | 4        | 3        | 26                | 26                            |
| 120                          | 27                                       | 15    | 10    | 6     | 5        | 4        | 30                | 30                            |
| 250                          | 35                                       | 20    | 13    | 9     | 8        | 6        | 40                | 40                            |
| $\geq 350$                   | 41                                       | 24    | 15    | 12    | 10       | 8        | 47                | 47                            |

(주1)  $R_{sce}$  (단락 회로 비) : 단락 회로 전력(공칭 상간 전압과 선로 임피던스 Z으로 계산)과 기기의 정격 피상 전력의 비  
 (주2)  $I_1$ =기준 전류,  $I_n$ =고조파 전류 성분  
 (주3) 부분 가중 고조파 왜곡률 : 고조파 차수 n을 가중값으로 하는 기본파의 실효값 대비 14차 이상의 고조파의 실효값의 비  
 (비고)  
 1. 12차수까지 짝수차 고조파의 상대적인 값은  $16/n$  %를 초과하여서는 안 된다. 12차수 이상의 짝수차 고조파는 홀수차 고조파에서와 마찬가지로 총 고조파 왜곡률(THD)과 부분 가중 고조파 왜곡률(PWHD)이 고려되어야 한다.  
 2. 연속되는  $R_{sce}$ 값은 선형 보간값을 적용한다. KS C 9610-3-12 부록 B를 참고할 것.

(나) 평형 3상 기기

| 최소 $R_{ke}$ <sup>(주1)</sup> | 개별 고조파 전류비 $I_n/I_1$ <sup>(주2)</sup> (%) |       |          |          | 허용되는 고조파 매개변수 (%) |                               |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------|----------|----------|-------------------|-------------------------------|
|                             | $I_5$                                    | $I_7$ | $I_{11}$ | $I_{13}$ | 총 고조파 왜곡률         | 부분 가중 고조파 왜곡률 <sup>(주3)</sup> |
| 33                          | 10.7                                     | 7.2   | 3.1      | 2        | 13                | 22                            |
| 66                          | 14                                       | 9     | 5        | 3        | 16                | 25                            |
| 120                         | 19                                       | 12    | 7        | 4        | 22                | 28                            |
| 250                         | 31                                       | 20    | 12       | 7        | 37                | 38                            |
| $\geq 350$                  | 40                                       | 25    | 15       | 10       | 48                | 46                            |

(주1)  $R_{sce}$  (단락 회로 비) : 단락 회로 전력(공칭 상간 전압과 선로 임피던스 Z로 계산)과 기기의 정격 피상 전력의 비  
 (주2)  $I_1$ =기준 전류,  $I_n$ =고조파 전류 성분  
 (주3) 부분 가중 고조파 왜곡률 : 고조파 차수 n을 가중값으로 하는 기본파의 실효값 대비 14차 이상의 고조파의 실효값의 비  
 (비고)  
 1. 12차수까지 짝수차 고조파의 상대적인 값은  $16/n$  %를 초과하여서는 안 된다. 12차수 이상의 짝수차 고조파는 홀수차 고조파에서와 마찬가지로 총 고조파 왜곡률(THD)과 부분 가중 고조파 왜곡률(PWHD)이 고려되어야 한다.  
 2. 연속되는  $R_{sce}$ 값은 선형 보간값을 적용한다. KS C 9610-3-12 부록 B를 참고할 것.

(다) 특정 조건하에서 평형 3상 기기

| 최소 $R_{sce}$ (주1) | 개별 고조파 전류비 $I_n/I_1$ (주2)<br>(%) |       |          |          | 허용되는 고조파 매개변수 (%) |                    |
|-------------------|----------------------------------|-------|----------|----------|-------------------|--------------------|
|                   | $I_5$                            | $I_7$ | $I_{11}$ | $I_{13}$ | 총 고조파 왜곡률         | 부분 가중 고조파 왜곡률 (주3) |
| 33                | 10.7                             | 7.2   | 3.1      | 2        | 13                | 22                 |
| $\geq 120$        | 40                               | 25    | 15       | 10       | 48                | 46                 |

(주1)  $R_{sce}$  (단락 회로 비) : 단락 회로 전력(공칭 상간 전압과 선로 임피던스 Z으로 계산)과 기기의 정격 피상 전력의 비  
(주2)  $I_1$ =기준 전류,  $I_n$ =고조파 전류 성분  
(주3) 부분 가중 고조파 왜곡률 : 고조파 차수 n을 가중값으로 하는 기본파의 실효값 대비 14차 이상의 고조파의 실효값의 비

(비고)

- 12차수까지 짝수차 고조파의 상대적인 값은  $16/n$  %를 초과하여서는 안된다. 12차수 이상의 짝수차 고조파는 홀수차 고조파에서와 마찬가지로 총 고조파 왜곡률(THD)과 부분 가중 고조파 왜곡률(PWHD)이 고려되어야 한다.
- 연속되는  $R_{sce}$ 값은 선형 보간값을 적용한다. KS C 9610-3-12 부록 B를 참고할 것.
- 특정조건은 다음의 조건 중 하나라도 일치하는 경우에 적용할 수 있다.
  - 5차, 7차 고조파 전류가 각각 기준 기본 전류의 5% 미만일 경우
  - 5차 고조파 전류의 위상각이 전 구간에서 어떤 값이든 취할 수 있는 경우
  - 5차 고조파 전류의 위상각이 기준 기본 위상 전압의 주기 중에  $90^\circ \sim 150^\circ$  에 위치할 경우

#### 나) 입력전류가 75 A 이하인 기기의 전압변동 허용기준

| 현상                            | 허용기준      |
|-------------------------------|-----------|
| 단기 플리커( $P_{st}$ ) (주1)       | 1.0       |
| 장기 플리커( $P_{lt}$ ) (주2)       | 0.65      |
| 3.3 % 이상 전압변화가 지속되는 시간 (d(t)) | 500 ms 이하 |
| 상대적인 정상 상태 전압 변화 ( $d_c$ )    | 3.3 %     |

(주1) 단기 플리커 : 짧은 주기 동안 평가되는 플리커의 가혹도  
(주2) 장기 플리커 : 연속적인 단기 플리커 값을 이용한 장시간 동안 평가되는 플리커의 가혹도

(비고)

1. 플리커란 시간에 따라 동요하는 스펙트럼 분포 또는 발광 빛의 자극에 의해 야기되는 시각적인 감각의 불안정한 느낌

## 2. 전자파 내성 기준

### 가. 시험대상 및 시험조건 등

| 시험대상                           | 주파수 대역            | 시험항목                   | 시험조건                                   |              |             |                  |   |
|--------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------|-------------|------------------|---|
| 자동차 등의<br>본체                   | 20 ~ 2 000<br>MHz | 방사성 RF<br>전자기장         | 24 V/m(실흔값)                            |              |             |                  |   |
| 자동차 등의<br>전기 전자<br>장치 단위<br>부품 | 20 ~ 2 000<br>MHz | 가. 방사성 RF<br>전자기장      | 30 V/m                                 |              |             |                  |   |
|                                |                   | 나. 150mm<br>스트립선로      | 60 V/m                                 |              |             |                  |   |
|                                |                   | 다. 800mm<br>스트립선로      | 15 V/m                                 |              |             |                  |   |
|                                |                   | 라. TEM cell            | 75 V/m                                 |              |             |                  |   |
|                                |                   | 마. BCI<br>(벌크전류인<br>가) | 60 mA                                  |              |             |                  |   |
|                                | -                 | 전도성 과도<br>전압           | 시험<br>펄스                               | 인가 전압 레벨 (V) |             | 성능평가 기준          |   |
|                                |                   |                        | 12 V<br>부품                             | 24 V 부품      | 내성 관련 기능 부품 | 내성 관련<br>기능 외 부품 |   |
|                                |                   |                        | 1                                      | -75          | -450        | C                | D |
|                                |                   |                        | 2a                                     | +37          | +37         | B                | D |
|                                |                   |                        | 2b                                     | +10          | +20         | C                | D |
|                                |                   |                        | 3a/3b                                  | -112/+75     | -150/+150   | A                | D |
| 4                              | -6                | -12                    | B (원동기 시동 시 작동<br>되는 부품)<br>C (그 외 부품) | D            |             |                  |   |

(비고)

1. 자동차 등의 전기·전자장치 단위부품은 시험항목 가목에서부터 마목까지 중 1가지 이상의 방법을 선택하여 시험할 수 있다.

2. 자동차 등의 본체시험의 경우, 인가한 전파의 세기는 시험 주파수 대역의 90% 이상에서 24 V/m이어야 하고, 최소 세기는 20 V/m 이상이어야 한다.

3. 자동차에 설치되는 전기·전자장치 단위부품 시험의 경우, 주파수 대역의 90 % 이상에 대한 전파의 세기는 표 항목의 전파의 세기와 같으며, 주파수 대역에서 최소 전파의 세기는 전자파 방사는 25 V/m, 150 mm 스트립라인은 50 V/m, 800 mm 스트립라인은 12.5 V/m, TEM 셀은 62.5 V/m 및 벌크전류인가(BCI)는 50 mA 이상이어야 한다.

4. 이 기준은 자동차에 우선 적용하며, 자동차 기준에 만족하는 경우 그 자동차에 장착된 전기·전자장치 단위부품도 기준에 적합한 것으로 간주한다.

5. 제2호의 전자파 내성 기준과 관련이 없는 자동차용 기기류의 내성 시험은 전기적 빠른 과도 현상, 서지, 전압강하 및 순간정전을 이 기준의 전도성 과도 전압내성 시험으로 대체하고 정전기 방전 시험은 생략할 수 있다.

6. 전도성 과도 전압에 대한 성능기준은 다음과 같다.

- A : 시험하는 동안 및 완료 후에도 모든 기능이 정상적으로 작동될 것
- B : 시험하는 동안, 정상적으로 작동되나 하나 이상의 기능이 비정상적으로 작동되며 완료 후에는 정상적으로 작동 될 것(메모리 기능은 A를 유지할 것)
- C : 시험하는 동안, 하나 이상의 기능이 작동되지 아니하나 완료 후에는 자동적으로 정상 작동될 것
- D : 시험하는 동안, 비정상적으로 작동되나 완료 후 단순 조작으로 정상적으로 작동될 것

7. 전도성 과도 전압에 사용되는 시험펄스는 KS R ISO 7637-2에 정의되어 있는 펄스파형을 사용한다.

### 나. 전기자동차 충전 상태에서의 전자파 내성 기준

### 1) 방사성 RF 전자기장

| 시험대상                                                                                               | 주파수 대역         | 시험항목        | 전파의 세기       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
| 충전 상태에서<br>자동차 등의 본체                                                                               | 20 ~ 2 000 MHz | 방사성 RF 전자기장 | 24 V/m (실험값) |
| (비고)<br>1. 자동차 등의 본체 시험의 경우, 인가한 전파의 세기는 시험 주파수 대역의 90% 이상에서 24 V/m이어야 하고, 최소 세기는 20 V/m 이상이어야 한다. |                |             |              |

### 2) 직류 및 교류 전원 포트의 전기적 빠른 과도현상 전자파 내성

| 적용 포트         | 시험조건            | 단위                            | 시험방법          |
|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------|
| 직류 및 교류 전원 포트 | ±2<br>5/50<br>5 | kV<br>Tr/Th ns<br>kHz (반복주파수) | KS C 9610-4-4 |

### 3) 서지 전자파 내성

| 적용 포트    | 시험조건                                           | 단위                   | 시험방법          |
|----------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 교류 전원 포트 | 1.2/50 (8/20)<br>±2 (선-접지 간)<br>±1 (선-선 간)     | Tr/Th μs<br>kV<br>kV | KS C 9610-4-5 |
| 직류 전원 포트 | 1.2/50 (8/20)<br>±0.5 (선-선 간)<br>±0.5 (선-접지 간) | Tr/Th μs<br>kV<br>kV |               |

## 다. 전자파 내성 기준

- 1) 자동차의 직접 제어와 관련한 기능에 이상이 없을 것
- 2) 운전자, 승객 또는 다른 운전자의 보호와 관련한 기능에 이상이 없을 것
- 3) 운전자나 다른 운전자에게 혼란을 유발할 수 있는 장애를 발생시키지 아니할 것
- 4) 자동차의 데이터 전송시스템 및 자동차의 법정 데이터에 영향을 미치는 기능에 이상이 없을 것
- 5) 전기자동차 및 하이브리드 자동차 등의 경우, 전력 계통과 연결되어 충전중인 상태에서 충전과 관련된 기능에 이상이 없을 것(비의도적으로 자동차가 동작하지 아니할 것)